



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I Turma C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Fincontrol

22406802 Lucas Oliveira de Carvalho Mendes

22403701 Artur Machado Máximo

22400700 Arthur Prados Piana

22406575 Ryan Alexandre Cavalcante

22405433 Felipe Josué Rodrigues

BRASÍLIA, 05 de 2026

Análise Exploratória de Dados **FinControl**

1. Objetivo Central da Análise

O objetivo desta análise é compreender o cenário da inadimplência e da educação financeira no Brasil, utilizando dados do Banco Central do Brasil e respostas coletadas por meio de uma pesquisa acadêmica.

O problema identificado está relacionado à dificuldade que muitas pessoas possuem em:

- controlar suas finanças pessoais;
- criar reservas financeiras;
- compreender conceitos básicos de educação financeira.

Esses fatores contribuem diretamente para o aumento da inadimplência no país.

A Análise Exploratória de Dados (AED) foi utilizada para:

1. identificar padrões financeiros;
2. compreender hábitos de consumo;
3. analisar dificuldades financeiras recorrentes;
4. verificar o interesse dos usuários em ferramentas digitais de educação financeira;
5. gerar insights estratégicos para futuras funcionalidades do produto.

2. Fontes de Dados Utilizadas

Os dados utilizados foram coletados por meio de um formulário online desenvolvido no Google Forms e compartilhado digitalmente com participantes voluntários.

A pesquisa foi composta por perguntas relacionadas a:

- faixa etária;
- situação profissional;
- renda mensal;
- controle de gastos;
- reserva de emergência;
- inadimplência;
- educação financeira;
- hábitos de aprendizado financeiro;

- dificuldades financeiras;
- interesse em soluções tecnológicas.

Além disso, foi utilizada uma base de dados de inadimplência disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. A base corresponde ao mês 06 do ano anterior e contém mais de 1 milhão de registros relacionados ao cenário de inadimplência nacional.

Essa base foi utilizada para:

- compreender o comportamento macroeconômico da inadimplência;
- comparar os dados da pesquisa com tendências nacionais;
- validar a relevância do problema estudado;
- apoiar futuras análises preditivas e estratégicas.

Arquivo utilizado:

- planilha_202506.csv

Após a coleta, os dados foram exportados em formato CSV para processamento e estruturação.

Tecnologias Utilizadas

- Google Forms;
- CSV;
- Python;
- Pandas;
- Excel.

3. Limpeza e Manipulação de Dados (ETL)

Foi realizado um processo ETL (Extract, Transform and Load) para preparar os dados para análise.

3.1 Extract (Extração)

Os dados foram extraídos do Google Forms em formato CSV e da base planilha_202506.csv do Banco Central.

3.2 Transform (Transformação)

Durante a etapa de transformação, foram realizadas operações tanto nos dados da pesquisa quanto na base massiva de inadimplência do Banco Central.

Limpeza textual

Padronização de respostas textuais:

- “sim”, “SIM” e “Sim” → “SIM”;
- “não”, “NAO” e “Não” → “NAO”.

Tratamento de valores nulos

Campos vazios foram identificados e tratados adequadamente para evitar inconsistências.

Normalização de dados

A tabela original da pesquisa foi dividida em múltiplas entidades relacionais, reduzindo redundância e facilitando análises.

Principais atributos utilizados:

```
"carimbo_de_data_hora" : "timestamp",  
"qual_sua_faixa_etaria" : "faixa_etaria",  
"qual_sua_situacao_profissional" : "situacao_profissional",  
"qual_sua_renda_mensal_aproximada" : "renda_mensal",  
"voce_costuma_controlar_seus_gastos_mensais" : "controla_gastos",  
"como_voce_controla_seus_gastos" : "como_controla_gastos",  
"com_que_frequencia_voce_registra_seus_gastos" : "freq_registro_gastos",  
"voce_costuma_ultrapassar_seu_orcamento_mensal" : "ultrapassa_orcamento",  
"voce_costuma_planejar_seus_gastos_antes_de_receber_seu_dinheiro" : "planeja_gastos",  
"voce_possui_uma_reserva_de_emergencia" : "tem_reserva_emergencia",  
"faz_algun_tipo_de_investimento" : "faz_investimento"
```

Criação de identificadores

Foi criado um identificador único (id_usuario) para relacionar os dados entre as tabelas.

3.3 Load (Carregamento)

Após o tratamento, os dados foram carregados em tabelas estruturadas para posterior análise exploratória.

4. Resumo da Análise

4.1 Pesquisa Forms

Perfil dos Participantes

- 80% dos participantes têm entre 18 e 24 anos (56 pessoas);
- apenas 7,1% possuem entre 25 e 34 anos;
- a maioria dos respondentes é:

- o estudante: 34 pessoas (48,6%);
- o estagiário: 16 pessoas (22,9%).

Renda Mensal

- 34,3% não possuem renda fixa;
- 25,7% recebem até 1 salário mínimo;
- 22,9% recebem entre 1 e 2 salários mínimos;
- apenas 11,4% recebem mais de 5 salários mínimos.

Controle Financeiro

- 52,9% afirmam controlar os gastos mensais;
- 24,3% controlam apenas às vezes;
- 22,9% não fazem controle financeiro.

Frequência de Registro dos Gastos

Grande parte registra gastos raramente ou não registra. Isso demonstra que muitos reconhecem a importância do controle financeiro, mas possuem dificuldade em manter constância.

Planejamento Financeiro

Muitos participantes afirmaram que:

- planejam gastos apenas “às vezes” ou “raramente”;
- parte deles sequer possui orçamento mensal definido.

Reserva de Emergência

- 48,6% já possuem reserva de emergência;
- 28,6% estão construindo uma reserva;
- 22,9% não possuem nenhuma reserva financeira.

Educação Financeira

- 82,9% têm interesse em aprender mais sobre educação financeira;
- apenas 1 participante afirmou possuir conhecimento financeiro totalmente suficiente;
- a maioria avaliou seu conhecimento financeiro como mediano.

Interesse em Tecnologia Financeira

- 60% acreditam que um dashboard simples ajudaria no controle financeiro;
- 28,6% responderam “talvez”;
- apenas 1 participante respondeu que não ajudaria.

Principais Dificuldades Financeiras

As dificuldades mais citadas foram:

1. Entender finanças — 33 respostas;
2. Controlar gastos — 29 respostas;
3. Economizar dinheiro — 26 respostas;
4. Planejar o mês — 20 respostas.

Formatos Preferidos para Aprender Finanças

Os formatos mais populares foram:

- vídeos;
- aplicativos;
- redes sociais;
- cursos online.

Isso demonstra uma forte preferência por conteúdos digitais e rápidos.

4.2 Banco Central do Brasil

A utilização da base do Banco Central possibilitou contextualizar o problema da inadimplência em escala nacional, reforçando a relevância social e econômica do projeto.

Os resultados demonstraram que uma parcela significativa dos usuários:

- possui dificuldades em controlar gastos mensais;
- não mantém reserva de emergência;
- apresenta interesse em aprender mais sobre educação financeira;
- acredita que ferramentas digitais podem auxiliar no controle financeiro;
- enfrenta dificuldades relacionadas à organização financeira.

Também foi possível identificar os principais perfis afetados por problemas financeiros, permitindo futuras estratégias de segmentação e personalização da plataforma.

5. Visualizações e Descobertas Importantes

5.1 Percentual de Usuários Inadimplentes

A análise identificou participantes em situação de inadimplência, indicando um cenário relevante para o desenvolvimento de soluções de organização financeira.

Descoberta Importante

A inadimplência demonstrou relação com:

- falta de planejamento financeiro;
- ausência de reserva de emergência.

5.2 Controle de Gastos

Grande parte dos participantes afirmou tentar controlar seus gastos mensais. Entretanto, muitos ainda relataram dificuldades em manter o orçamento dentro do planejado.

Descoberta Importante

Existe diferença entre tentar controlar gastos e efetivamente conseguir manter estabilidade financeira.

5.3 Reserva de Emergência

Foi identificado que muitos usuários não possuem reserva financeira para emergências.

Descoberta Importante

A ausência de reserva aumenta a vulnerabilidade financeira e contribui para o risco de inadimplência.

5.4 Interesse em Educação Financeira

A maioria dos participantes demonstrou interesse em aprender mais sobre educação financeira.

Descoberta Importante

Existe demanda real por soluções educacionais acessíveis e digitais.

5.5 Principais Dificuldades Financeiras

As principais dificuldades relatadas pelos participantes incluem:

- economizar dinheiro;
- controlar gastos;

- organizar orçamento;
- manter planejamento financeiro;
- compreender conceitos financeiros.

Descoberta Importante

Os dados indicam que o problema não está apenas relacionado à renda, mas também à educação financeira e ao comportamento financeiro.

Obs: Termo de anuência esta sendo trabalhado e será entregue na próxima data atividade prevista.